

SAE13 : Compte Rendu de Mesures sur Fibre Optique

Noms : Fortmann / Durel / Yousfi / Cakici / Allanic-Jouvencel

Liaison étudiée : L5

Date : 13/01/2026

1. Objectif du projet

L'objectif de cette manipulation est de **qualifier une liaison fibre optique** de type FTTH (Fiber To The Home) en mesurant son atténuation globale par la méthode de **photométrie**. Il s'agit de reproduire le brassage d'un boîtier GPON et de valider la qualité de la transmission lumineuse à une longueur d'onde de 1550 nm.

2. Matériel et Configuration

Pour réaliser ces mesures, nous avons utilisé le matériel suivant :

- **Source Laser (Émetteur) :** VIAVI (réglée sur $\lambda = 1550$ nm).
- **Photomètre (Récepteur) :** VIAVI OLP-35.
- **Dispositif de test :** Boîtier de brassage fibre optique simulant un réseau local.
- **Connectique :** Jarretières optiques monomodes.

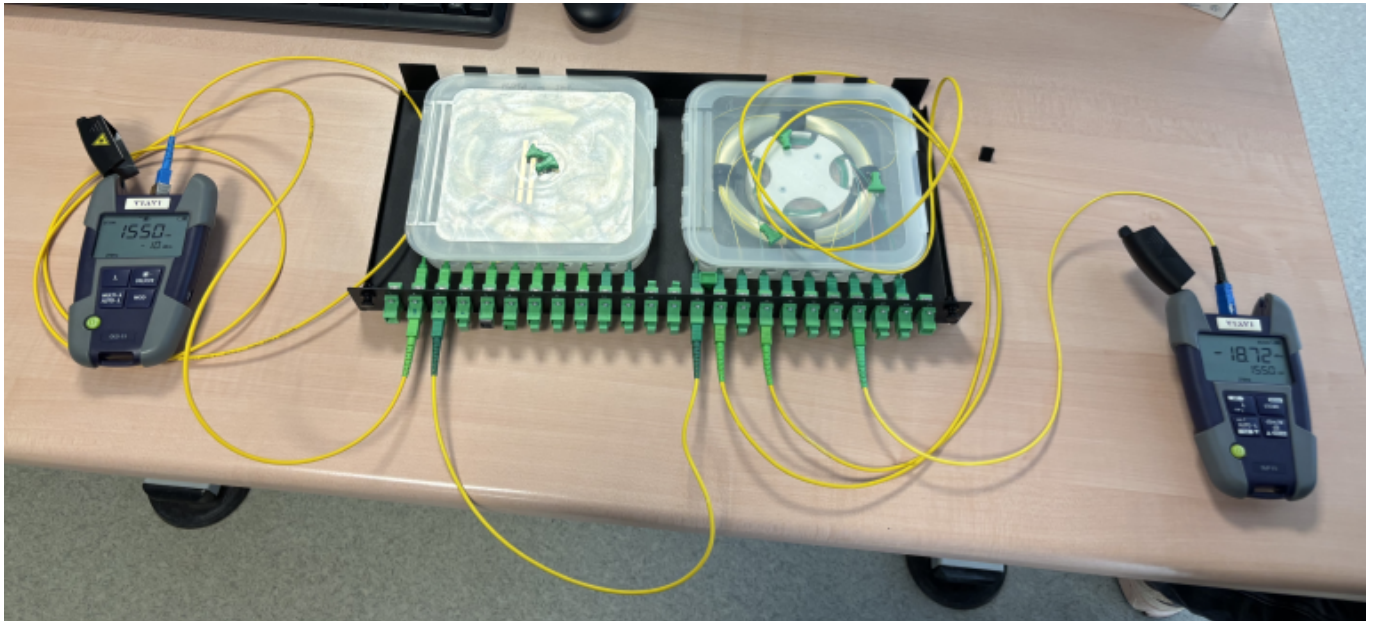
3. Protocole de mesure

La procédure s'est déroulée en deux étapes principales :

1. **Mesure de référence (P_{ref}) :** Nous avons d'abord relié directement la source au photomètre avec une jarretière courte pour calibrer le "zéro" et mesurer la puissance émise en sortie de source.
2. **Mesure de la liaison (P_{mes}) :** Nous avons ensuite réalisé le câblage de la liaison imposée (voir tableau des affectations) en connectant les différents points de brassage sur le panneau noir.

Illustration du montage réalisé

Ci-dessous, la photo du dispositif câblé et de la mesure finale affichée sur l'appareil.



4. Résultats et Analyse

Relevé des valeurs

Les mesures ont été effectuées à la longueur d'onde de **1550 nm**.

- **Puissance de référence (P_{ref}) : -13.8 dBm** * (Valeur mesurée lors de la calibration, à récupérer dans vos notes).
- **Puissance mesurée en fin de liaison (P_{mes}) : -18.72 dBm** (Valeur relevée sur la photo du montage).

Calcul de l'atténuation globale (A)

L'atténuation représente la perte de puissance du signal à travers la liaison (fibre + connecteurs + épissures). Elle se calcule par la différence entre la puissance émise et la puissance reçue.

$$A = P_{ref} - P_{mes}$$

$$A = -13.8 - (-18.72)$$

alors :

$$A = -13.8 - (-18.72) = 4.92 \text{ dB} .$$

5. Conclusion

L'atténuation mesurée de **4.92 dB** permet de caractériser la liaison.

- Si l'atténuation est cohérente avec le nombre de connexions (environ 0.5 dB par connexion + atténuation linéique de la fibre), la liaison est valide.
- Une atténuation trop forte pourrait indiquer une contrainte excessive sur une fibre (courbure), un connecteur sale ou un mauvais câblage.